TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BÀI TẬP THỰC HÀNH BUỔI 5
SỬ DỤNG CÔNG CỤ VÀ KỸ NĂNG TRONG HỆ THỐNG AGENTIC AI

Môn học: SE373.R11- Kỹ thuật xây dựng hệ thống Agentic AI

Thực hiện bởi sinh viên: Tô Thành Nguyên - 24521207

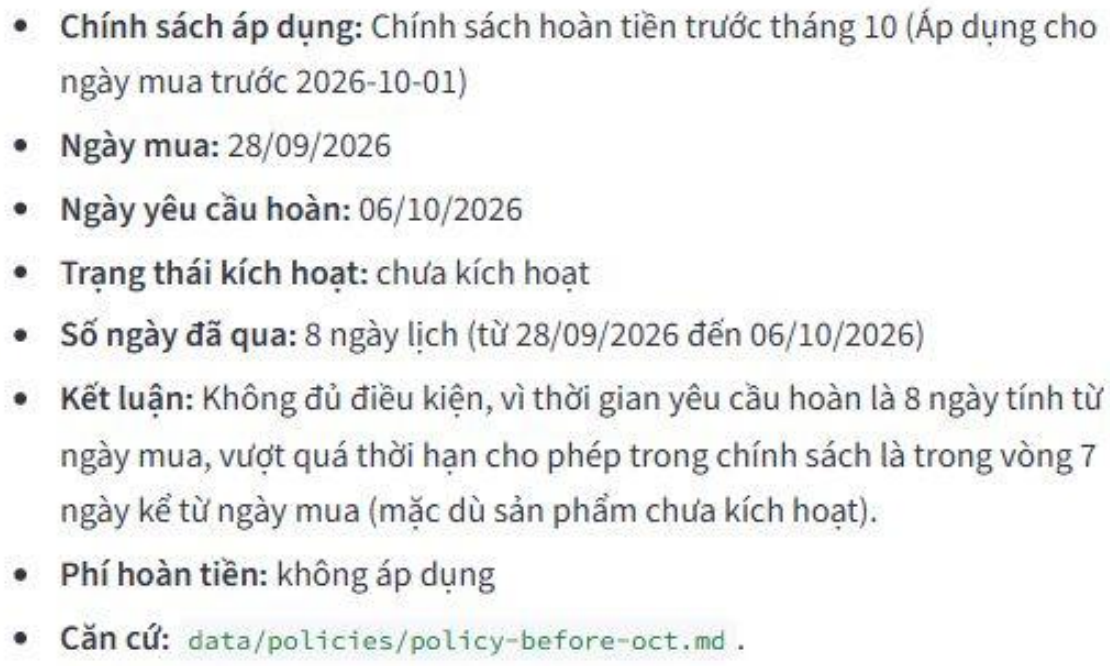
1. Block 1 - Tra cứu chính sách hoàn tiền

Mã nguồn: https://github.com/tothanhnguyen/agent-tools-skills-lab

Bổ sung list_files(path) cho Stage 01 và Stage 02 để tìm tên và đường dẫn thật trong workspace. Tool trả danh sách trực tiếp đã sắp xếp, không đọc đệ quy; báo lỗi có cấu trúc và chặn đường dẫn thoát workspace, kể cả liên kết thư mục.

Stage 02 bổ sung skill refund-policy và mẫu trả lời. Agent nạp SKILL.md, liệt kê tài liệu, đọc nội dung rồi chọn chính sách theo ngày mua. Không mã hóa cứng tên file hoặc điều khoản trong prompt/tool. Mua trước 01/10/2026: hạn 7 ngày, phí 10%; từ ngày này: hạn 14 ngày, không phí. Sản phẩm đã kích hoạt không được hoàn.

Trường hợp	Dữ liệu và kết quả
A	Mua 28/09, yêu cầu 06/10/2026, chưa kích hoạt: 8 ngày; vượt hạn 7 ngày, không được hoàn.
B	Mua 02/10, yêu cầu 12/10/2026, chưa kích hoạt: 10 ngày; được hoàn, không phí.
Đổi tên file	Đổi thành terms-alpha.md và terms-beta.md: A/B giữ đúng kết luận, dẫn đúng nguồn mới.
Thiếu kích hoạt	Agent hỏi bổ sung, chưa kết luận điều kiện hoàn tiền.



Hình 1. Stage 02 chọn chính sách theo ngày mua và dẫn nguồn cho trường hợp A.

2. Block 2 - Phân tích CSV và phát hiện quá tải

Mở rộng skill csv-quality, reference và script check_csv.py của Stage 04; giữ nguyên agent, prompt và tool của Stage 03/04. Tham số --max-hours bắt buộc, là số hữu hạn không âm. Nếu câu hỏi hiện tại thiếu ngưỡng, agent hỏi lại trước khi chạy Bash.

Script chỉ cộng dòng đủ trường, có task_id/owner, hours hữu hạn không âm và ID không trùng. ID được giữ ở lần xuất hiện đầu tiên, kể cả lần đầu có lỗi; tên owner phân biệt hoa/thường sau khi bỏ khoảng trắng. Mỗi dòng bị loại ghi một lần với đầy đủ lý do. CSV đầu vào không bị sửa.

JSON giữ thống kê chất lượng cũ, bổ sung max_hours, hours_by_owner, overloaded_owners và excluded_rows. Quá tải khi tổng giờ > ngưỡng. Phân tích thành công trả exit 0; lỗi đầu vào/CLI trả mã khác 0 và thông báo stderr.

Kiểm tra	Kết quả
Ngưỡng 8 giờ	Lan = 9 giờ; Minh = 3 giờ. Chỉ Lan quá tải.
Ngưỡng 9 giờ	Tổng giờ không đổi; không ai quá tải vì bằng ngưỡng được chấp nhận.
Dòng bị loại	Dòng 5/T04: invalid_hours; dòng 6/T02: duplicate_id; dòng 7/T05: missing_owner.
Ca biên ngưỡng 0	ID đầu tiên lỗi vẫn giữ chỗ; lần lặp bị loại. Minh = 0 giờ, không quá tải.



Hình 2. Ngưỡng 8 giờ (trái). Hình 3. Ngưỡng 9 giờ (phải).
Ảnh xem trước hai báo cáo đã sinh trong workspace/output/ của Stage 04.

3. Kiểm thử và nhận xét

Phạm vi	Kết quả đã chạy
Stage 01 / Stage 02	43 / 52 kiểm thử đạt; mỗi stage bỏ qua 4 ca symlink trên Windows do thiếu quyền. Ca directory junction đạt.
Stage 03 / Stage 04	48 / 73 kiểm thử đạt trên Linux; trong Stage 04 có 24 kiểm thử script/CLI.
Kiểm tra trực tiếp	Block 1: 5/5 ca tool ở mỗi stage. Block 2: 6/6 ca CLI, gồm ngưỡng 8/9/0 và lỗi đầu vào.
Agent thực tế	Stage 02 đạt A/B, đổi tên A/B và thiếu kích hoạt. Stage 04 đạt ngưỡng 8/9, thiếu ngưỡng và thiếu file.

Khi thiếu ngưỡng, Stage 04 hỏi lại và chưa gọi Bash. Khi file không tồn tại, Bash trả exit 1; agent báo lỗi, không tạo số liệu hoặc báo cáo giả. Các ca kiểm thử xác nhận hash file CSV đầu vào không đổi.

Đối chiếu các stage: Stage 00 không có tool để kiểm chứng tài liệu; Stage 01 có thể tìm và đọc file. Skill ở Stage 02 bổ sung quy trình chọn phiên bản. Chỉ sửa prompt không bảo đảm tìm được file đã đổi tên vì prompt không tạo khả năng liệt kê thư mục.

Ở ca nền Stage 03, Python do model viết cộng cả ID T02 trùng nên Lan thành 14 giờ; câu trả lời còn nhầm ID trùng thành T03. Stage 04 dùng script có quy tắc cố định nên Lan còn 9 giờ, Minh 3 giờ. Đây là kết quả của lần chạy đối chiếu, không phải kết luận cho mọi model.

Tool thực thi và quan sát môi trường; skill hướng dẫn quy trình; script quyết định số liệu; model diễn giải JSON thành báo cáo. Vì vậy, sửa riêng script chưa đủ: skill phải truyền --max-hours và reference phải có tổng giờ, người quá tải, dòng bị loại. Đồng bộ nội dung và dùng hội thoại mới giúp tránh hướng dẫn cũ trong history.

Kết luận: hai bài hoàn thành việc tìm chính sách theo nội dung và phân tích workload có kiểm soát lỗi. Mã nguồn, phân tích và trace minh chứng được lưu trong repository; các kiểm thử bị bỏ qua trên Windows được ghi rõ ở trên.

Đề bài: Block 1 | Block 2

Chi tiết kiểm chứng: analysis.md và thư mục evidence/ trong repository.